



太空算力产业链

作者：开卷有财

第一部分：主题界定与核心驱动力

1. 主题定义

太空算力是指通过部署在太空轨道（主要为低地球轨道）上的卫星或专用平台，构建具备数据采集、在轨处理、智能分析与泛在服务能力的**轨道分布式计算基础设施**。它并非简单地将服务器搬上太空，而是旨在构建一个“**天数天算**”的新范式，实现数据在采集源头的即时处理与价值提炼，根本性变革从数据到决策的流程。

2. 核心驱动力

- 突破物理瓶颈的必然选择**：AI 大模型训练与推理带来算力需求爆发式增长，地面数据中心面临**电力短缺、散热极限与土地资源紧张**三重约束。太空近乎无限的太阳能、天然的真空超低温散热环境，提供了理论上的最优解。
- 政策与战略的强力牵引**：全球主要大国已将太空视为**战略竞争新高地**。中国将空天信息产业纳入“数字中国”等国家战略；美国 SpaceX、亚马逊等巨头在资本与政策支持下加速布局。中国信通院近期联合产业界发布“**算力星网**”倡议，标志着国家层面的系统化推进已启动。
- 成本拐点的临近**：**可回收火箭技术成熟**使发射成本大幅降低（如猎鹰 9 号发射成本从 5000 万降至约 1500 万美元），叠加卫星批量化生产线建设，星座部署的**经济可行性显著提升**。德意志银行测算，到 2032 年，大规模太空数据中心单位算力成本可比地面低 35%。
- 龙头定义赛道**：SpaceX 提交部署**高达 100 万颗卫星**构建轨道数据中心的申请，以及英伟达携手 Starcloud 发射搭载 H100 芯片的太空服务器，这些行业龙头的激进举措**极大强化了市场预期**，定义了产业发展方向与竞赛节奏。

第二部分：产业链解构与技术路径图

1. 产业链图谱

太空算力产业链是一个深度融合航天、算力与通信的复杂系统工程，可分为上、中、下游及关键支撑环节。

● 上游：制造与元器件

- **卫星制造**：包括卫星平台（结构、电源、姿控系统）和**有效载荷**（星载计算单元、激光通信终端、遥感传感器等）。这是算力的物理载体。

- 火箭制造：提供进入太空的运载工具，可重复使用能力是降本核心。
- 核心元器件与材料：包括宇航级抗辐射计算芯片（CPU/GPU/ASIC）、FPGA、高速射频器件、星间激光通信模块、高性能热管理材料（如热管、辐冷板）、特种航天材料（如铌合金）等。
- 中游：发射、运营与服务
 - 发射服务：将卫星送入预定轨道的组织实施。
 - 星座运营与测控：负责卫星的长期在轨管理、状态监控、任务调度与维护。
 - 算力运营与服务：未来产业核心，负责太空算力资源的调度、交易、安全保障与应用服务提供，是商业模式的最终体现。
- 下游：应用与解决方案
 - 泛在智能服务：全球实时遥感分析（灾害预警、环境监测）、太空旅游智能支持、低空经济监管等。
 - 增强通信服务：与 6G 融合，提供手机直连卫星的高带宽、低时延通信。
 - 前沿科研支持：为空间科学实验、深空探测提供在轨计算支持。
- 关键支撑环节
 - 地面站与数据接收网络：实现天地数据传输与交互。
 - 仿真测试与安全服务：包括卫星在轨环境模拟、网络安全（太空资产安全至关重要）等。

2. 关键技术/工艺路径对比

当前并存的两大主流技术路径如下表所示：

技术路径	核心特征	代表项目/公司	优势	挑战/劣势	产业化阶段
集中式大型轨道数据中心	在大型卫星平台或空间站上部署集成化、高功率的数据中心模块。	SpaceX 百万卫星计划、北京市 GW 级太空数据中心规划	算力密度高，易于集中管理和维护；能源供应集中，效率可能更高。	技术复杂度极高，单点失效风险大；对发射运力、在轨组装技术要求苛刻。	概念设计与早期规划阶段
分布式智能星	由大量搭载计算节点的中小型卫星组成网	国星宇航"星算"计划、之江实验室"三体计算	系统冗余度高，可靠性好；部署灵活，可渐进式	星间协同调度算法复杂；对星间激光通信链路要	技术验证与小规模试点阶段（已有

座网 网络	络，协同完成 计算任务。	星座"	扩展；符合边缘 计算范式。	求高。	成功在轨案 例)
----------	-----------------	-----	------------------	-----	-------------

3. 价值链识别：核心环节与关键瓶颈

- 高附加值核心环节：
 - a) 星载高性能计算与 AI 芯片：作为"太空大脑"，直接决定算力效能，技术壁垒最高，且面临严苛的抗辐射、低功耗要求，是产业链的**皇冠明珠**。
 - b) 星座运营与算力服务平台：直接面向客户，掌握数据与流量入口，具备强大的网络效应和平台价值，是未来利润的核心分配者。
- 关键瓶颈环节：
 - a) 高效太空热管理系统：真空环境下散热只能依赖辐射，处理 GPU 等高热流密度芯片的散热是工程实践中的**首要挑战**。
 - b) 低成本、高可靠的**可重复使用运载火箭**：是规模化组网、降低边际成本的物理前提，目前全球仅少数公司掌握。
 - c) 高速、高可靠**星间激光通信**：是构建分布式太空算力网络、实现"天基计算内网"的**神经网络**，技术难度大。

第三部分：价值量分布与动态演变分析

1. 静态价值分布

当前产业处于早期，但增长潜力巨大。据行业预测，2026 年全球太空算力市场规模预计约为 249.4 亿美元，并在 2026-2035 年间保持约 15.08%的复合增长率。从毛利率看，上游核心元器件（如宇航级芯片）因技术垄断性强，毛利率可达 60%以上；中游发射服务随着竞争加剧，毛利率已呈下降趋势；下游应用服务尚在培育期，盈利模式仍在探索，但潜在空间巨大。

2. 动态价值迁移

价值将在产业演进中发生显著重构：

- 技术迭代驱动：若分布式智能星座路径胜出，星间激光通信和分布式计算管理软件的价值将急剧放大；若集中式路径突破，则**超大功率散热系统和在轨建造/维护技术**将成为新的高价值环节。
- 产业化进程驱动：当前处于从实验室走向小批量验证阶段。在此阶段，用于地面测试的仿真验证设备、小批量试制的特种元器件（如抗辐射芯片样品）需求弹性最大。进入大规模组网期后，卫星批量化生产线、火箭发动机的需求将迎来爆发。

- **供需格局驱动**：短期看，能够满足太空环境要求的高性能计算芯片、大功率辐射散热器可能因技术门槛高、供应商稀少而获得阶段性溢价。
- **国产替代逻辑**：在宇航级高端计算芯片（替代进口抗辐射 FPGA/GPU）、高性能星间激光通信终端、航天特种材料等领域，国内企业一旦实现突破，将直接承接原本流向海外的巨额价值，实现价值链的向上转移。

第四部分：核心公司深度梳理与定位

1. 核心公司分类聚合分析

根据产业链角色与业绩弹性两大维度，将主要上市公司分类如下：

类别	定义与护城河	典型公司（按产业链顺序）	业绩弹性与确定性研判
系统定义者	主导星座建设与运营，制定技术标准，生态号召力强。多为国家队或头部民企。	中国卫星、航天科工/科技旗下相关公司	确定性高，但弹性中等。受益于国家项目稳步推进，订单稳定，但业绩释放速度受项目整体进度制约。
关键“卖铲人”	提供产业链最关键、最稀缺的硬件或服务，技术壁垒极高，客户粘性强。	航宇微（宇航芯片）、佳缘科技（星载计算存储）、西部材料（发动机材料）	弹性与确定性俱佳。无论哪家星座运营商胜出，都需采购其产品，面临确定性需求。技术突破将带来极高业绩弹性。
技术特色专家	在某一细分领域（如激光通信、遥感数据处理）拥有独特技术优势，是生态不可或缺的一环。	信维通信/烽火通信（卫星通信）、中科星图/航天宏图（遥感数据应用）	弹性较高，确定性中等。其增长与太空算力特定应用场景（如遥感分析）的爆发深度绑定，一旦起量弹性显著。
生态赋能者	为太空算力系统提供通用型支撑服务，如网络安全、云计算调度等。	亚信安全（网络安全）、优刻得（云计算与调度）	早期确定性较低，远期空间大。其价值实现依赖于整个太空算力生态的成熟度，属于“隐形冠军”和远期布局标的。

2. 关键公司对比分析表

针对上述类别中筛选出的重点公司，深度分析如下：

公司名称	产业链环节与	技术/工艺路径卡位	核心客户/生态绑定	产能与扩产计	关键财务指标与前瞻	核心投资逻辑与近期催化剂
------	--------	-----------	-----------	--------	-----------	--------------

	核心产品			划		
航宇微 (300053)	上游-核心元器件：玉龙系列宇航级 AI 芯片、星敏感器、“珠海一号”卫星星座。	全链路闭环卡位：唯一实现“芯片→卫星→数据→服务”闭环的 A 股公司。玉龙 810A 芯片已批量用于亚轨道飞行器。	深度绑定航天科技、中科宇航（排他性合作），国家队订单稳定。	宇航级 SiP 封装线年产能 10 万片；卫星智能工厂产能将翻倍至 600 颗/年。	2025 年 Q3 毛利率连续攀升至 42.31%；芯片业务营收同比增超 60%。亏损收窄，处于业绩拐点前夜。	逻辑：太空算力“卖水人”，国产替代核心标的。芯片业务放量+星座扩容，双轮驱动业绩反转。催化剂：玉龙 910 芯片量产交付；“珠海一号”04 组卫星发射；获得国家太空算力项目订单。
中国卫星 (600118)	上游-卫星制造/中游-系统集成：通信、遥感卫星平台制造与系统集成。	国家队主力，承担我国主要卫星型号的研发任务，在大型卫星平台设计制造上具有垄断性优势。	航天科技集团核心单位，直接承接国家低轨星座（如“G60”、“GW”）等重大项目。	依托航天五院体系，产能随国家计划调整，具备快速扩产能力。	营收与净利润增长稳健，毛利率反映高端制造水平。业绩与国家级发射规划高度相关。	逻辑：太空算力基础设施建设的“核心施工方”，业绩确定性最高。催化剂：国家卫星互联网重大工程启动大规模招标与发射。
佳缘科技 (301117)	上游-核心设备：星载计算存储一体化设备、网络安全设备。	专注于星载计算与数据存储细分赛道，相关产品已通过验证，具备先发优势。	服务于国家航天体系及商业航天公司，具体客户未公开。	未明确披露，但随商业航天发展，预计有扩产计划。	军工及航天业务占比高，毛利率水平较高。太空算力相关业务将成新增长点。	逻辑：太空数据处理的“核心部件箱”供应商，赛道稀缺，受益于星上处理需求爆发。催化剂：星载计算存储产品获得重要星座项目定点；财报中相关业务收入显著增长。

中科星图 (688568)	下游-应用服务：遥感大数据处理与分析、数字地球平台。	应用层龙头，将空天数据转化为行业解决方案的能力突出，与太空算力"天数天算"模式天然契合。	政府、军工、企业等多领域客户，正积极与卫星运营方合作。	产品为软件与解决方案，产能表现为研发与实施人员规模。	营收增长快，云服务业务占比提升推动商业模式优化。	逻辑： 太空算力价值实现的"出口"与"放大器"。算力上天产生的大量实时数据，将极大提升其平台价值与处理需求。 催化剂： 与国星宇航等运营商达成数据服务合作；发布基于太空实时数据的行业应用新产品。
------------------	----------------------------	--	-----------------------------	----------------------------	--------------------------	---

注：上表财务数据基于公开资料整理，前瞻性指标存在不确定性。

3. 龙头引领与外溢效应

全球龙头 SpaceX 的战略选择，正通过供应链深刻影响 A 股相关公司。其**"星舰+星链"**构成的低成本运输与高速通信基础，为太空算力铺平道路。这产生的直接外溢效应包括：

- 1. **订单外溢：**SpaceX 的激进扩张计划（如百万卫星）倒逼全球竞争对手加快步伐，间接推动**全球卫星制造与发射需求**，为能进入其供应链或国内对标产业链的公司带来订单预期。
- 2. **估值外溢：**SpaceX 高达万亿美元的估值叙事（其中 Starlink 估值达 4680 亿美元，太空数据中心被视为第二增长曲线），为 A 股**商业航天及太空算力板块**提供了对标和估值提升的想象空间。
- 3. **技术路径指引：**其聚焦**激光星间链路**和**在轨计算**的方向，明确了产业链技术投资的重点，引导资本和研发资源向相关领域聚集，利好国内**激光通信、星载计算**等细分领域的龙头企业。

第五部分：综合研判与风险提示

1. 投资时钟与阶段判断

综合来看，太空算力主题目前正处在**概念期**向**导入期**过渡，并局部进入**早期成长期**的关键阶段。

- **概念期：**以 SpaceX 百万卫星计划、英伟达太空服务器试验为代表的**宏大叙事**和**前沿验证**已完成。

- **导入期：**中国“星算·智联”产业倡议、国星宇航“星算”计划完成大模型在轨部署等事件，标志着**产学研协同推进和初步商业化验证**已经开始。
- **早期成长期：**在**核心元器件（如宇航芯片）、遥感数据服务**等细分赛道，已有个别公司实现产品批量出货和收入增长，展现出成长性。

2. 标的推荐排序

基于“确定性优先，兼顾弹性”的原则，在太空算力产业链的当前阶段，给出如下投资优先级排序：

- **首选（核心配置）：**
 - **航宇微：**作为具备全产业链视角且在最核心芯片环节实现突破的“卖铲人”，业绩拐点迹象显现，攻守兼备。
 - **中国卫星：**国家太空基础设施建设的中坚力量，业绩确定性最强，是分享行业早期红利的基石型标的。
- **次选（积极关注）：**
 - **佳缘科技：**星载计算存储赛道稀缺，技术壁垒高，一旦获得关键项目定点，弹性巨大。
 - **中科星图/航天宏图：**下游应用龙头，将直接受益于太空数据处理需求的激增，是行业成熟后的主要价值捕获者。
- **跟踪（等待催化）：**
 - **激光通信链（如烽火通信、航天电子相关业务）：**技术至关重要，但大规模应用需等待星座组网进入中后期。
 - **火箭产业链（如航天动力、西部材料）：**逻辑清晰，但业绩受制于发射频率，需密切关注可回收火箭进展与商业发射订单。

3. 关键风险提示

未来 6-24 个月需重点关注以下风险：

1. **技术路线与迭代风险：**“集中式”与“分布式”技术路径尚未尘埃落定。若主流路径发生变更，可能导致相关公司前期投入沉没。
2. **产业化进程不及预期风险：**火箭发射失败、卫星在轨故障、关键器件（如抗辐射芯片）研发滞后，都可能显著推迟星座组网进度，影响产业链公司业绩兑现。
3. **政策与监管风险：**太空频率轨道资源竞争白热化，国际协调难度大。国内产业政策支持力度若不及预期，或行业监管法规发生变化，将影响发展节奏。

4. **市场竞争加剧与盈利模式风险：**随着巨头涌入，可能引发价格战。同时，下游规模化、可持续的盈利模式（如算力如何定价、卖给谁）仍需较长时间探索，存在商业模式验证失败的风险。